

1957 年全国卷

一、解答题

1. 化简 $\left(2\frac{7}{9}\right)^{\frac{1}{2}} + 0.1^{-2} + \left(2\frac{10}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}$.

【解析】先把带分数和小数化为适合乘方运算的形式： $2\frac{7}{9} = \frac{25}{9} = \left(\frac{5}{3}\right)^2$ ， $0.1 = \frac{1}{10}$ ， $2\frac{10}{27} = \frac{64}{27} = \left(\frac{4}{3}\right)^3$. 因此原式

$$= \left(\frac{25}{9}\right)^{\frac{1}{2}} + \left(\frac{1}{10}\right)^{-2} + \left(\frac{64}{27}\right)^{-\frac{2}{3}} = \frac{5}{3} + 100 + \left[\left(\frac{4}{3}\right)^3\right]^{-\frac{2}{3}} = \frac{5}{3} + 100 + \left(\frac{4}{3}\right)^{-2} = \frac{5}{3} + 100 + \frac{9}{16} = 102\frac{11}{48}$$

2. 求适合不等式 $x^2 + x < 2$ 的实数 x 的范围.

【解析】移项并因式分解，得

$$x^2 + x < 2 \Leftrightarrow x^2 + x - 2 < 0 \Leftrightarrow (x+2)(x-1) < 0$$

两个因式的零点分别为 -2 和 1 . 当 $x < -2$ 时，两个因式均为负，乘积为正；当 $-2 < x < 1$ 时，两个因式异号，乘积为负；当 $x > 1$ 时，两个因式均为正，乘积为正. 由于不等式是严格不等式，两个零点都不能取，所以实数 x 的范围是 $-2 < x < 1$.

3. 求证： $\cot 22^\circ 30' = 1 + \sqrt{2}$. (注) $\cot$ 是余切的符号.

【解析】令 $\theta = 22^\circ 30' = \frac{45^\circ}{2}$. 由二倍角公式，

$$\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{2 \cos^2 \theta}{2 \sin \theta \cos \theta} = \frac{1 + \cos 2\theta}{\sin 2\theta}$$

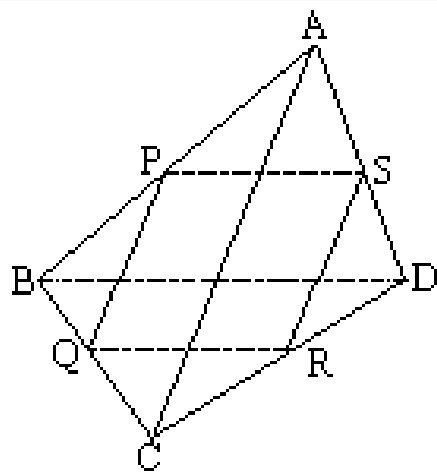
取 $2\theta = 45^\circ$ ，并代入 $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，得

$$\cot 22^\circ 30' = \frac{1 + \cos 45^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 1 + \sqrt{2}$$

4. 在四面体 $ABCD$ 中， $AC = BD$ ， P, Q, R, S 依次为棱 AB, BC, CD, DA 的中点. 求证 $PQRS$ 为一菱形.

【解析】在三角形 ABC 中， P, Q 分别是 AB, BC 的中点，由三角形中位线定理得 $PQ \parallel AC$ ，且 $PQ = \frac{1}{2}AC$. 在三角形 CDA 中， R, S 分别是 CD, DA 的中点，由同一定理得 $RS \parallel CA$ ，且 $RS = \frac{1}{2}CA$. 所以 $PQ \parallel RS$ 且 $PQ = RS$ ，四边形 $PQRS$ 是平行四边形.

在三角形 BCD 中， Q, R 分别是 BC, CD 的中点，因此 $QR = \frac{1}{2}BD$. 由题设 $AC = BD$ ，以及前面所得 $PQ = \frac{1}{2}AC$ ，有 $PQ = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2}BD = QR$. 平行四边形 $PQRS$ 的一组邻边相等，所以 $PQRS$ 为菱形.



第 4 题解析图 1

5. 设 a, b 为异面二直线, EF 为 a, b 的公垂线, α 为过 EF 中点且与 a, b 平行的平面, M 为 a 上任一点, N 为 b 上任一点. 求证: 线段 MN 被平面 α 二等分. (注)“异面二直线”也叫“不共面二直线”.

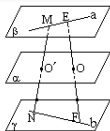
【解析】 设 O 为 EF 的中点. 因为平面 α 平行于 a, b , 而 EF 同时垂直于 a, b , 所以 $EF \perp \alpha$, 且 $EF \cap \alpha = \{O\}$. 过直线 a 作平面 β , 使 $\beta \parallel \alpha$; 过直线 b 作平面 γ , 使 $\gamma \parallel \alpha$. 这是因为每条与 α 平行的直线都能包含在一个与 α 平行的平面内.

点 E, M 在平面 β 内, 点 F, N 在平面 γ 内. 若 β 与 γ 重合, 则异面直线 a, b 同在一个平面内, 矛盾. 又因 $E \neq O, F \neq O$, 由 $EF \cap \alpha = \{O\}$ 知 $\beta \neq \alpha, \gamma \neq \alpha$, 所以 α, β, γ 是三个互相平行的平面.

设 $O' = MN \cap \alpha$. 直线 EF 截这三个平行平面, 且 O 是 EF 的中点, 所以平面 α 位于平面 β 与平面 γ 之间. 因而直线 MN 也截平面 α 于线段 MN 内的一点 O' . 由平行平面截线成比例定理,

$$\frac{MO'}{O'N} = \frac{EO}{OF}$$

由于 $EO = OF$, 得到 $MO' = O'N$. 因此 O' 是 MN 的中点, 线段 MN 被平面 α 二等分.



第 5 题解析图 1

6. 解方程组 $\begin{cases} \lg(2x+1) + \lg(y-2) = 1, \\ 10^{xy} = 10^x \cdot 10^y \end{cases}$. (注) $\lg$ 是以 10 为底的对数 $\log_{10}$ 的符号.

【解析】 由对数式有意义, 必须满足 $2x+1 > 0, y-2 > 0$. 在此定义域内, 第一式等价于 $\lg((2x+1)(y-2)) = 1$, 所以 $(2x+1)(y-2) = 10$. 第二式中底数 $10 > 1$, 指数函数 10^x 为严格增函数, 因此 $xy = x + y$. 将前一个等式展开, 得 $2xy - 4x + y - 12 = 0$. 再用

$xy = x + y$ 消去 xy , 有 $2(x + y) - 4x + y - 12 = 0$, 即 $2x - 3y + 12 = 0$, 所以 $y = \frac{2}{3}x + 4$. 代入 $xy = x + y$, 得 $x\left(\frac{2}{3}x + 4\right) = x + \frac{2}{3}x + 4$, 即 $\frac{2}{3}x^2 + \frac{7}{3}x - 4 = 0$, 即 $2x^2 + 7x - 12 = 0$. 其判别式为 $\Delta = 7^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-12) = 145$, 所以 $x = \frac{-7 \pm \sqrt{145}}{4}$. 代入 $y = \frac{2}{3}x + 4$, 分别得到 $y = \frac{17 \pm \sqrt{145}}{6}$. 因为 $145 > 144$, 所以 $\sqrt{145} > 12$. 取负号时, $x = \frac{-7 - \sqrt{145}}{4} < -\frac{19}{4} < -\frac{1}{2}$, 且 $y = \frac{17 - \sqrt{145}}{6} < \frac{5}{6} < 2$, 不满足定义域, 舍去; 取正号时, $\sqrt{145} > 7$, 从而 $x = \frac{-7 + \sqrt{145}}{4} > 0$, 并且 $y = \frac{17 + \sqrt{145}}{6} > 2$, 满足 $2x + 1 > 0$ 与 $y - 2 > 0$. 所有变形均在定义域内可逆; 反向代入时, $y = \frac{2}{3}x + 4$ 与 $2x^2 + 7x - 12 = 0$ 分别保证 $2xy - 4x + y - 12 = 0$ 与 $xy = x + y$, 进而保证 $(2x + 1)(y - 2) = 10$ 和原对数方程成立, 因此原方程组的解为

$$\begin{cases} x = \frac{-7 + \sqrt{145}}{4}, \\ y = \frac{17 + \sqrt{145}}{6}. \end{cases}$$

7. 若 $\triangle ABC$ 的内切圆半径为 r , 求证 BC 边上的高 $AD = \frac{2r \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$.

【解析】设 O 为 $\triangle ABC$ 的内切圆圆心, E 为内切圆在 AB 边上的切点, 连接 OB , OA , OE . 由于内心在三个内角的角平分线上, OB , OA 分别平分 $\angle B$, $\angle A$; 又因为半径垂直于切线, 所以 $OE \perp AB$, 且 $OE = r$.

在直角三角形 OEB 中, $\angle EBO = \frac{B}{2}$, 因此 $\tan \frac{B}{2} = \frac{OE}{BE} = \frac{r}{BE}$, 所以 $BE = r \cot \frac{B}{2}$. 在直角三角形 OEA 中, $\angle EAO = \frac{A}{2}$, 同样有 $\tan \frac{A}{2} = \frac{OE}{EA} = \frac{r}{EA}$, 所以 $EA = r \cot \frac{A}{2}$. 因而 $AB = AE + EB = r \left(\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} \right)$. 由三角形面积公式, $\frac{1}{2}BC \cdot AD = \frac{1}{2}AB \cdot BC \sin B$, 故 $AD = AB \sin B = r \left(\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} \right) \sin B$. 这个面积关系也涵盖高的垂足落在线段 BC 延长线上的情形. 利用 $\cot t = \frac{\cos t}{\sin t}$ 和 $\sin B = 2 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2}$, 得

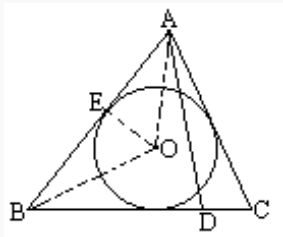
$$AD = 2r \frac{\cos \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} + \sin \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2}}{\sin \frac{A}{2}} \cos \frac{B}{2} = 2r \frac{\sin \frac{A+B}{2}}{\sin \frac{A}{2}} \cos \frac{B}{2}$$

三角形内角和给出 $A + B = 180^\circ - C$, 所以

$$\sin \frac{A+B}{2} = \sin \left(90^\circ - \frac{C}{2} \right) = \cos \frac{C}{2}$$

代回即得

$$AD = \frac{2r \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$$



第 7 题解析图 1

8. 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 以 BC 边为直径作圆, 并从 A 作此圆的切线 AD 与圆切于 D . 又在 AB 边上取 AE 等于 AD , 并过 E 作 AB 的垂线与 AC 边的延长线交于 F , 求证:

(1) $AE : AB = AC : AF$;

(2) $\triangle ABC$ 的面积 = $\triangle AEF$ 的面积.

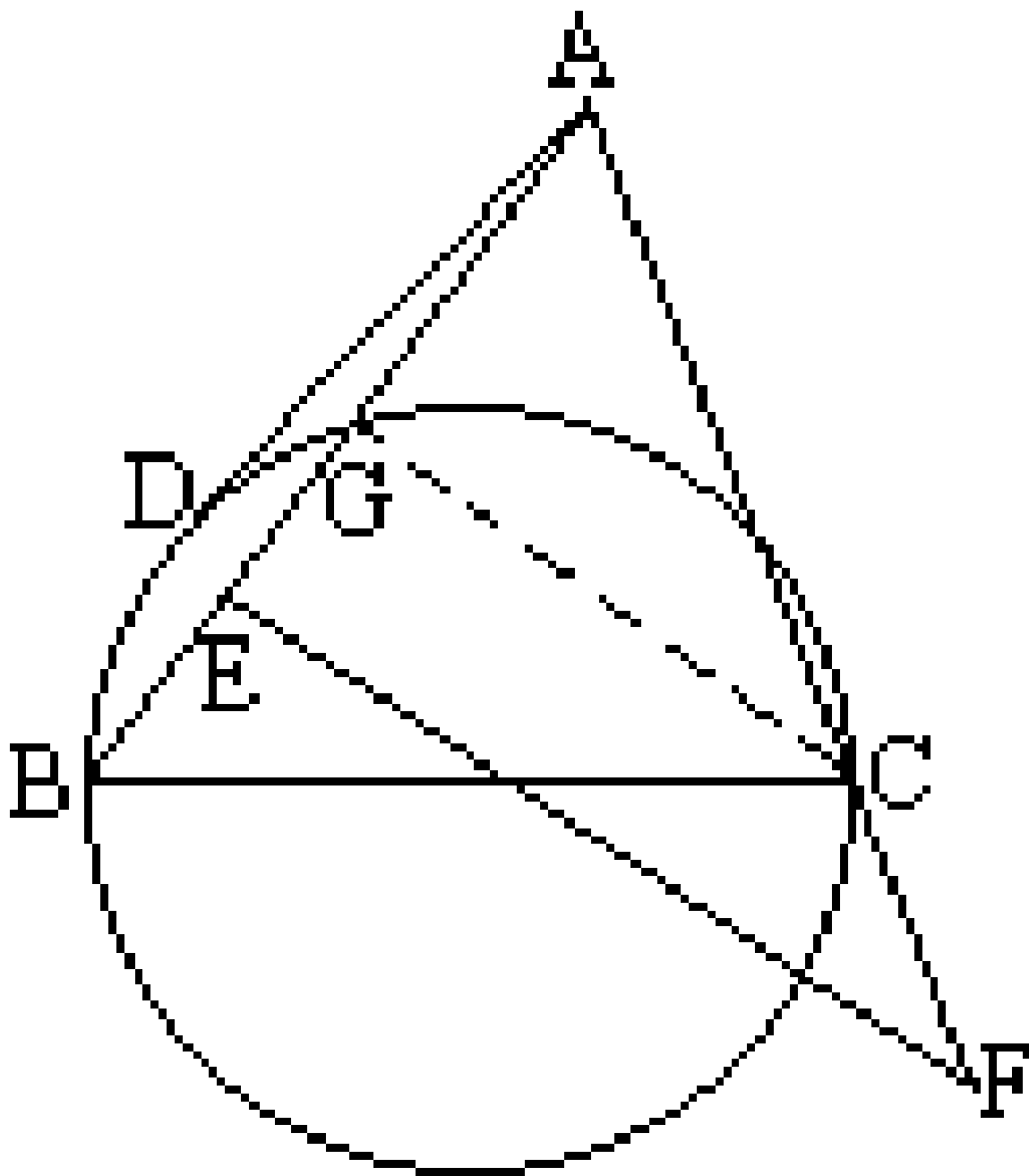
【解析】(1) 设直线 AB 与圆的另一个交点为 G . 因为 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, $\angle BAC < 90^\circ$, 所以 A 在以 BC 为直径的圆外, 且 A, G, B 按此顺序共线. 由点 A 的切割线定理, $AD^2 = AG \cdot AB$. 又因为 $AE = AD$, 且 $0 < AG < AB$, 所以 $AG < AE < AB$, 从而 A, G, E, B 按此顺序在同一条射线上.

由圆的直径为 BC , 圆周角定理得 $\angle BGC = 90^\circ$, 所以 $GC \perp AB$. 又 $EF \perp AB$, 故 $GC \parallel EF$. 因为 A 为锐角, F 在射线 AC 上, 于是 $\angle AGC = \angle AEF = 90^\circ$, $\angle GAC = \angle EAF$. 所以 $\triangle AGC \sim \triangle AEF$, 得 $\frac{AG}{AE} = \frac{AC}{AF}$. 另一方面, 由 $AD^2 = AG \cdot AB$ 和 $AE = AD$, 有 $\frac{AG}{AE} = \frac{AE}{AB}$. 两式结合, 得到 $\frac{AE}{AB} = \frac{AC}{AF}$.

(2) 由上面的比例式交叉相乘, 得 $AB \cdot AC = AE \cdot AF$. 三角形 ABC 与三角形 AEF 具有公共角 $\angle A$, 故用两边及其夹角的面积公式,

$$\frac{[\triangle ABC]}{[\triangle AEF]} = \frac{\frac{1}{2}AB \cdot AC \sin A}{\frac{1}{2}AE \cdot AF \sin A} = \frac{AB \cdot AC}{AE \cdot AF} = 1$$

所以 $[\triangle ABC] = [\triangle AEF]$, 即 $\triangle ABC$ 的面积等于 $\triangle AEF$ 的面积.



第 8 题解析图 1

9. (1) 求证: 方程 $x^3 - (\sqrt{2} + 1)x^2 + (\sqrt{2} - q)x + q = 0$ 的一个根是 1.
- (2) 设这个方程的三个根是一个 $\triangle ABC$ 的三个内角的正弦 $\sin A, \sin B, \sin C$, 求 A, B, C 的度数及 q 的数值.

【解析】(1) 设多项式 $f(x) = x^3 - (\sqrt{2} + 1)x^2 + (\sqrt{2} - q)x + q$. 代入 $x = 1$, 得 $f(1) = 1 - (\sqrt{2} + 1) + (\sqrt{2} - q) + q = 0$, 所以 1 是原方程的一个根. 将多项式除以因式 $x - 1$, 得 $f(x) = (x - 1)(x^2 - \sqrt{2}x - q)$, 故原方程可写为 $(x - 1)(x^2 - \sqrt{2}x - q) = 0$.

(2) 三角形内角都在 0° 与 180° 之间, 而三个根中有一个根是 1. 因此三个数 $\sin A$, $\sin B$, $\sin C$ 中有一个等于 1. 不妨设 $\sin C = 1$, 则 $C = 90^\circ$, 从而 $A + B = 90^\circ$. 另外两个根 $\sin A$, $\sin B$ 是方程 $x^2 - \sqrt{2}x - q = 0$ 的两个根, 由根与系数的关系, $\sin A + \sin B = \sqrt{2}$, $\sin A \sin B = -q$. 由于 $B = 90^\circ - A$, 有 $\sin B = \cos A$, 因此

$$\sin^2 A + \sin^2 B = \sin^2 A + \cos^2 A = 1$$

另一方面, 将 $\sin A + \sin B = \sqrt{2}$ 两边平方, 得 $1 + 2 \sin A \sin B = 2$, 所以 $\sin A \sin B = \frac{1}{2}$. 于是

$$(\sin A - \sin B)^2 = \sin^2 A + \sin^2 B - 2 \sin A \sin B = 1 - 1 = 0$$

所以 $\sin A = \sin B$. 因为 A, B 都是锐角, 正弦函数在 0° 到 90° 上严格递增, 故 $A = B$. 结合 $A + B = 90^\circ$, 得

$$A = B = 45^\circ$$

并且 $C = 90^\circ$. 最后由 $\sin A \sin B = -q$ 和 $\sin A \sin B = \frac{1}{2}$, 得

$$q = -\frac{1}{2}$$